4 ASTRAZIONE E MODELLIZZAZIONE

OBIETTIVI

- Introdurre il concetto di astrazione e spiegarne l'importanza.
- Mostrare l'importanza della stratificazione delle astrazioni.
- Discutere i rischi e i limiti dell'astrazione.
- Introdurre la modellizzazione come parte del processo di risoluzione dei problemi.
- Mostrare i tipi più comuni di modelli disponibili.
- Spiegare la differenza tra modellizzazione statica e dinamica.
- Presentare usi tipici dei modelli con esempi.

ASTRAZIONE

Dalla generalizzazione all'astrazione

Nel capitolo precedente abbiamo visto l'approccio della decomposizione ai problemi complessi, in cui un problema grande viene suddiviso in problemi più piccoli e gestibili.

Abbiamo poi introdotto la **generalizzazione**, ovvero l'identificazione di schemi comuni tra i sotto-problemi per rendere la soluzione più gestibile e applicabile a più contesti. Ad esempio, nel disegno di una faccia, siamo passati da singole forme base (cerchi, linee) a un occhio con dimensioni specifiche, fino a un occhio di qualsiasi dimensione.

👉 **L'astrazione è un passo successivo alla generalizzazione:** permette di esprimere un'idea in un determinato contesto nascondendo i dettagli irrilevanti per quello specifico contesto.

L'importanza dell'astrazione

"L'essenza dell'astrazione è preservare le informazioni rilevanti in un determinato contesto e dimenticare quelle irrilevanti."
(Guttag, 2013)

L'astrazione è fondamentale sia per l'informatica che per il pensiero computazionale. Alcuni la definiscono addirittura come **"l'automazione dell'astrazione"** (Wing, 2014).

I programmatori non possono rappresentare il mondo reale in ogni dettaglio: è troppo complesso. Quindi creano modelli semplificati, sufficienti per risolvere problemi reali tramite il computer.

Esempio: Se dovessimo rappresentare una persona in un database, non memorizzeremmo ogni dettaglio (colore degli occhi, peso esatto ogni giorno), ma solo le informazioni rilevanti (nome, età, indirizzo, ecc.).

Esempi di astrazione

- **Mappe della metropolitana**: semplificano la realtà rappresentando solo le informazioni utili (stazioni, linee, connessioni), tralasciando dettagli come la reale distanza tra le fermate.
- **Email**: per l'utente, un'email è un messaggio digitale; in realtà, è composta da dati binari trasmessi come impulsi elettrici o onde elettromagnetiche.

👉 **L'astrazione è sempre legata al contesto:** possiamo "scendere" nei dettagli o "salire" per una visione più generale.

STRATIFICAZIONE DELLE ASTRAZIONI

Le astrazioni sono organizzate in **strati**, ognuno dei quali nasconde i dettagli dei livelli inferiori.

Esempio: **un'app per email**

- **Livello superiore**: l'utente legge e scrive email.
- **Livello intermedio**: il testo viene elaborato in codice digitale.
- **Livello inferiore**: i dati vengono trasmessi tramite segnali elettrici o onde radio.

👉 **Ogni livello di astrazione serve a ridurre la complessità e gestire meglio le informazioni.**

MODELLIZZAZIONE

Cos'è un modello?

Un **modello** è una rappresentazione semplificata della realtà che ci aiuta a capire, prevedere o risolvere problemi.

Esempi:

- **Modelli scientifici**: la rappresentazione del sistema solare aiuta a prevedere i movimenti dei pianeti.
- **Modelli economici**: usati per prevedere l'andamento dei mercati.
- **Modelli informatici**: un database che rappresenta studenti e corsi universitari.

Modelli statici vs dinamici

1. **Modelli statici**: rappresentano un sistema in un singolo momento nel tempo.
    - Esempio: una mappa della metropolitana.

2. **Modelli dinamici**: rappresentano l'evoluzione di un sistema nel tempo.
    - Esempio: un **tornello della metropolitana**, che può essere in uno stato "bloccato" o "sbloccato" in base alle azioni dell'utente (inserire una moneta, spingere la barra).

USO DEI MODELLI

I modelli vengono utilizzati in molti modi per risolvere problemi complessi.

1. Semplificazione e spiegazione

I modelli ci permettono di concentrarci sugli aspetti essenziali di un problema.

Esempio storico:
Nel 1700, il matematico **Leonard Euler** affrontò il problema dei **Sette Ponti di Königsberg**: era possibile attraversare tutti i ponti della città senza ripassarci sopra?

- Invece di esaminare una mappa dettagliata, Euler semplificò il problema in un **grafo** con **nodi** (le terre) e **archi** (i ponti).
- Arrivò alla conclusione che il problema non aveva soluzione.
- Questo portò alla nascita della **teoria dei grafi**, oggi usata in informatica, logistica e reti di trasporto.

2. Esecuzione e simulazione

Alcuni modelli non si limitano a rappresentare la realtà, ma possono essere **eseguiti** per fare previsioni.

Esempi:

- **Orrery**: un modello meccanico del sistema solare che mostra la posizione futura dei pianeti.
- **Modelli climatici**: simulazioni informatiche che prevedono il cambiamento climatico basandosi su dati meteorologici.

3. Modellizzazione dei dati

Nel design di un software, è fondamentale modellare i dati prima di implementare algoritmi.

Esempio: **Registrazione degli studenti universitari**

- Uno studente ha **nome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono**.
- Un indirizzo può essere scomposto in **via, numero civico, città, CAP**.
- Uno studente può avere **più numeri di telefono**.

- Ogni studente può essere iscritto a **più corsi**, ognuno con **un voto previsto e un voto finale**.

4. Modellizzazione dell'interazione

Se un sistema ha un'interfaccia utente, possiamo modellare:

- **Quali dati l'utente può vedere e modificare.**
- **Come navigare tra le schermate.**
- **Prototipi dell'interfaccia**, anche disegnati su carta.

CONSIDERAZIONI FINALI

1. Accuratezza vs Precisione

- **Accuratezza**: quanto un modello è vicino alla realtà.
- **Precisione**: quanto è dettagliato un modello.

Esempio: Una mappa della città è **accurata** (posizioni reali) ma non molto **precisa** (non include ogni singolo edificio).

2. Livello di dettaglio appropriato

Ogni modello deve includere solo i dettagli necessari per il suo scopo.

👉 **Se un modello è utile per comprendere e risolvere un problema, allora è efficace, anche se non è perfetto!**

RIASSUNTO

- **L'astrazione** aiuta a semplificare problemi complessi nascondendo dettagli irrilevanti.
- **La modellizzazione** permette di rappresentare problemi in modo chiaro e gestibile.
- **Esistono diversi tipi di modelli**, statici e dinamici.
- **L'uso corretto dei modelli aiuta a risolvere problemi e migliorare le soluzioni.**